

设计 FMEA（定性版，基于仿真信号）

案例: VBF-T7R1FLASH-DFMEA-001 · 生成日期: 2026-08-25 · 版本: 1.0 · 口径: 定性（S/O 三档，RPN = S×O 简化定性矩阵）；工艺/供应商失效模式 N/A（超出纯仿真边界）

失效模式	失效原因	仿真信号（可探测性依据）	严重程度 S	发生度 O	RPN	设计侧缓解
负极析锂（快充）	充电末期传输/固态扩散极化 → 负极电位 < 0 V	anode_potential_vmin (DFN 4C 45 ° C)	高	低	高	高传输电解液（ σ 1.6/t+0.45/D3.0e-10, estimate）+ 负极颗粒 2.5 μ m + 隔膜 9 μ m/孔隙率 0.58：裕量 +28.5 mV
热失控（针刺 10 W）	针刺短路产热 + 冷却不足 → 温度达副反应起始 ~385 – 400 K	run-tr triggered / T_max_K	高	低	高	h_total 170 W/m ² K (hA 0.90)：稳态 309 K（热态 322.7 K），低于阈值 >70 K
电解液氧化分解	电压窗口外工作	HOMO/IE-EA vs 电压窗口（最终需 DFT 背书）	中	低	中	工作窗口 2.5 – 4.2 V 内；DFT 背书 N/A (real_compute=false, 如实标注)
容量不足	设计容量低于目标	capacity_ah (1C)	中	低	中	1C 实测 5.04 Ah；ED 裕量 +30.5%
SEI 过度增长（高温老化）	45 ° C SEI 动力学	sei_thickness_nm_end (100 圈)	中	低	中	100 圈 496.9 nm ≤ 550, 裕量 53 nm

结论：最高风险项（析锂、热失控）均已在设计中实现缓解并有仿真裕量；完整 FMEA（工艺/供应商）标注 N/A。